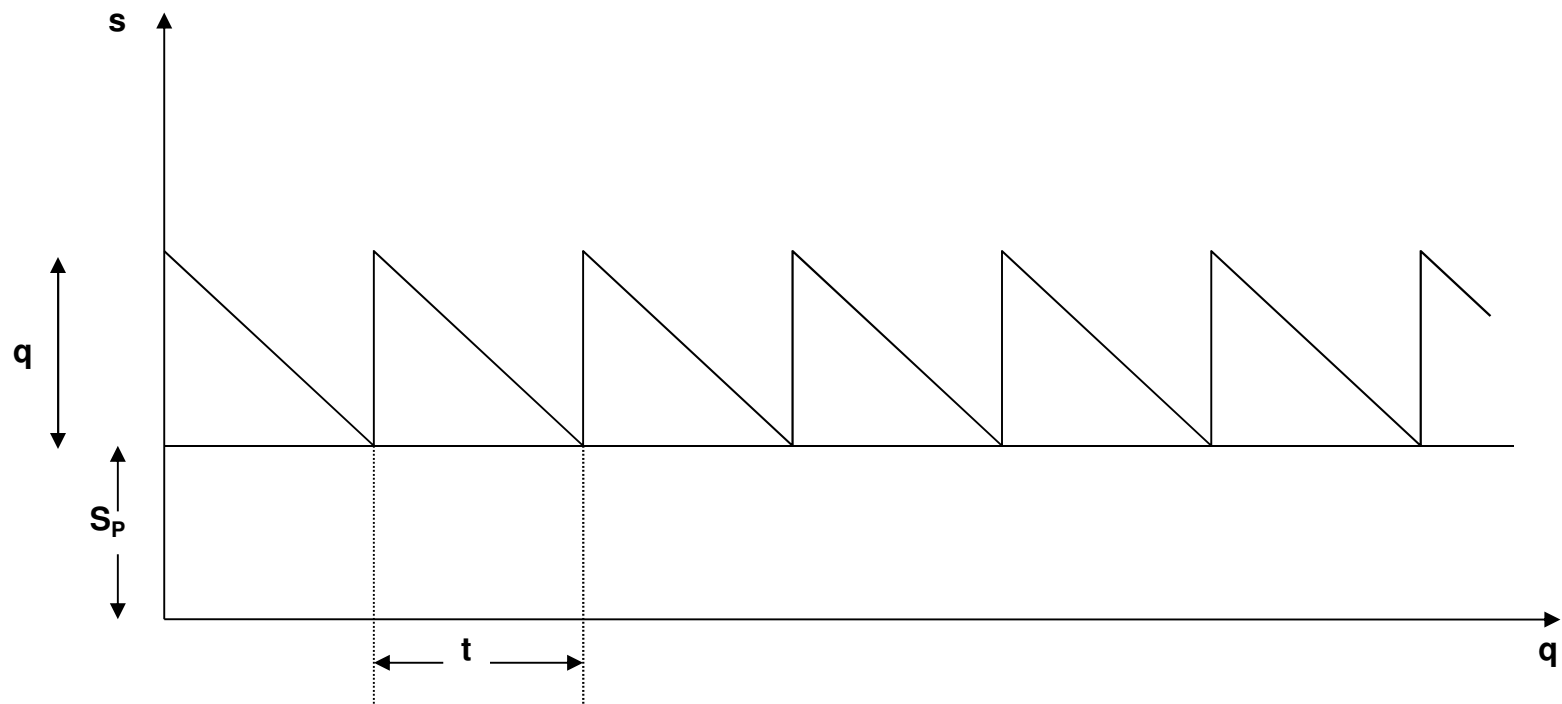


STOCK DE SEGURIDAD

$$CTE_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot t + k + S_p \cdot c_1 \cdot t$$



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*

$$CTE_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot t + k + S_p \cdot c_1 \cdot t$$

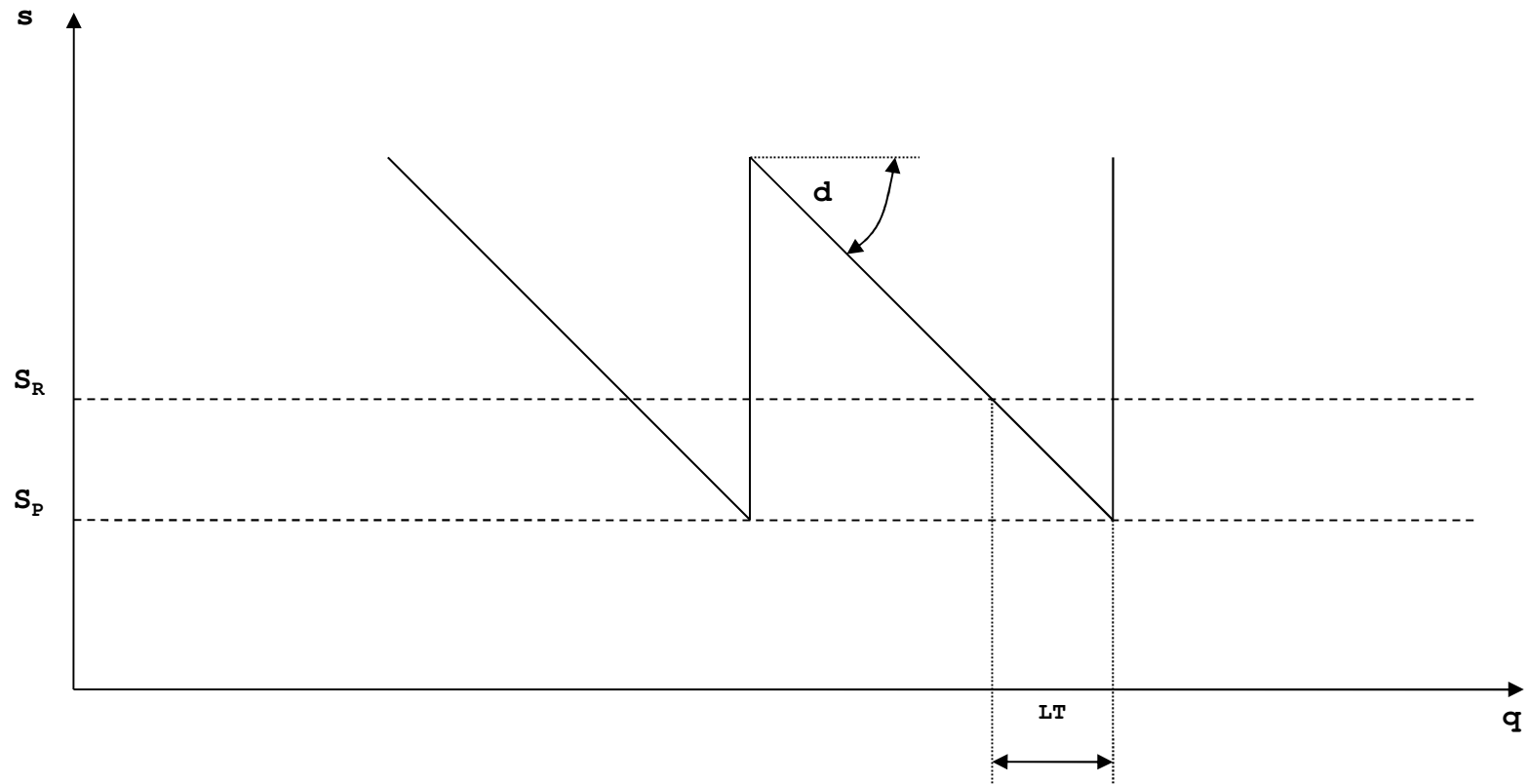
$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

$$CTE = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q} + S_p \cdot c_1 \cdot T$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

$$CTE_o = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1} + S_p \cdot c_1 \cdot T$$

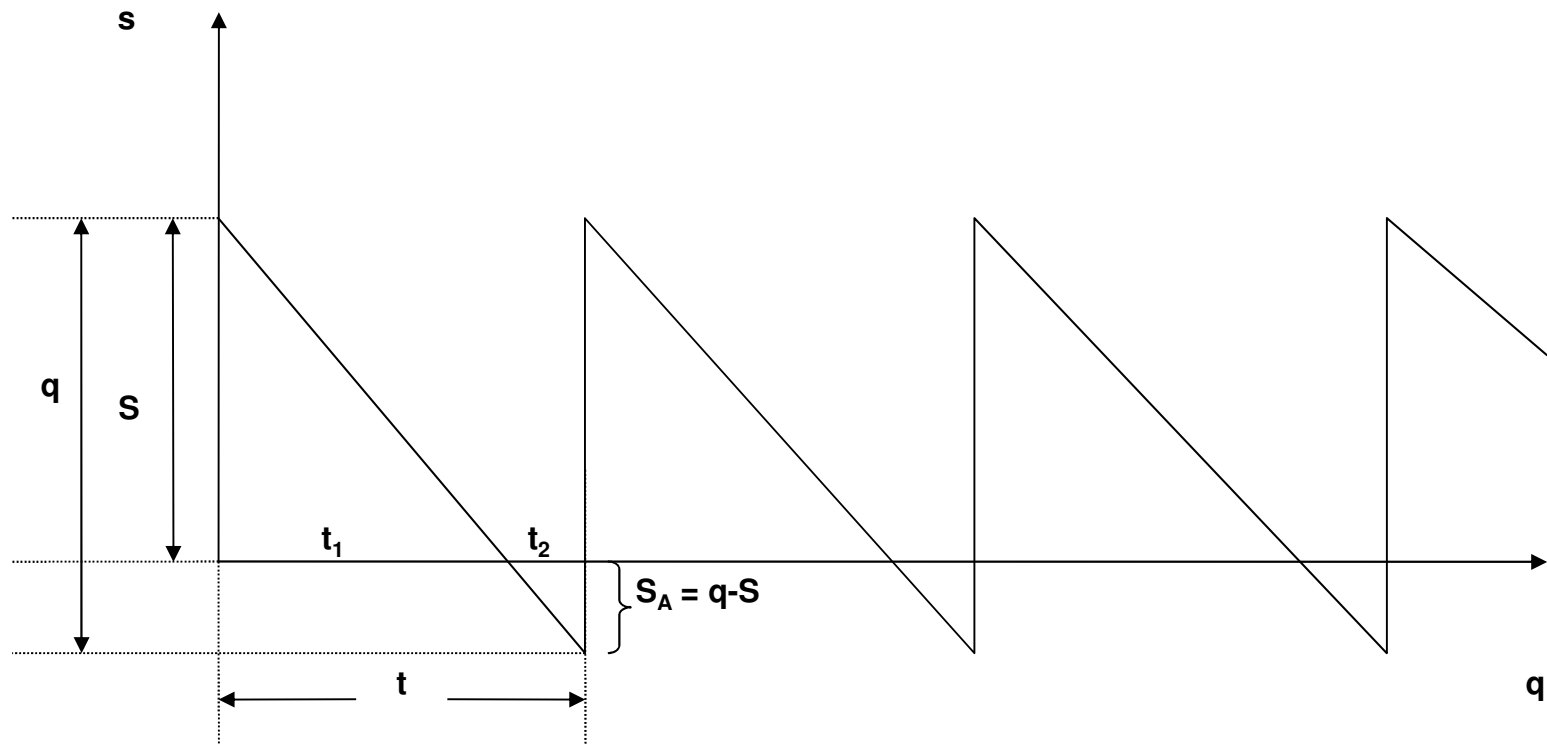
- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*



$$S_R = LT \cdot d + S_P$$

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*

AGOTAMIENTO ADMITIDO



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarells) por el Ing. M. Miranda*

$$\text{CTE}_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot S \cdot c_1 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot (q - S) \cdot c_2 \cdot t_2 + k$$

$$\frac{S}{q} = \frac{t_1}{t} \quad t_1 = \frac{S \cdot t}{q}$$

$$\frac{(q - S)}{q} = \frac{t_2}{t} \quad t_2 = \frac{(q - S) \cdot t}{q}$$

$$\text{CTE}_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot S^2 \cdot c_1 \cdot \frac{t}{q} + \frac{1}{2} \cdot (q - S)^2 \cdot c_2 \cdot \frac{t}{q} + k$$

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

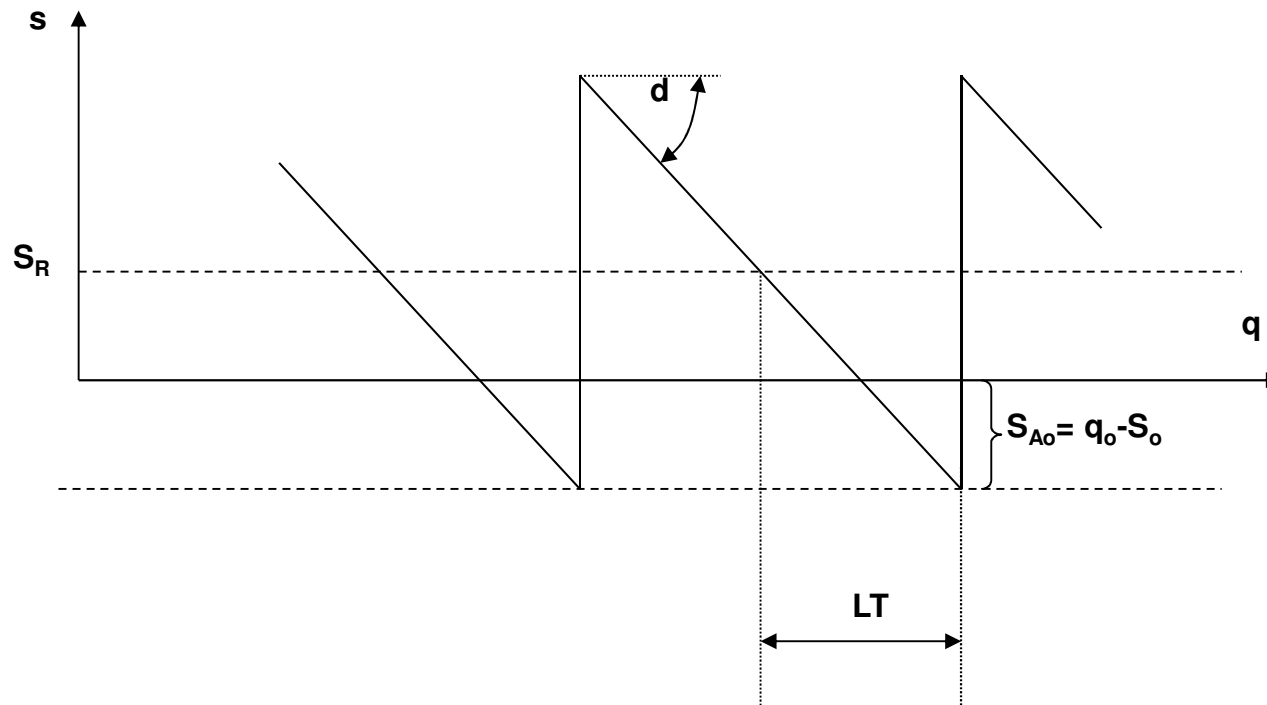
$$\text{CTE} = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot \frac{S^2}{q} \cdot c_1 \cdot T + \frac{1}{2} \cdot \frac{(q - S)^2}{q} \cdot c_2 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}} \cdot \sqrt{\frac{c_1 + c_2}{c_2}}$$

$$S_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}} \cdot \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$$

$$CTE_o = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1} \cdot \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$$

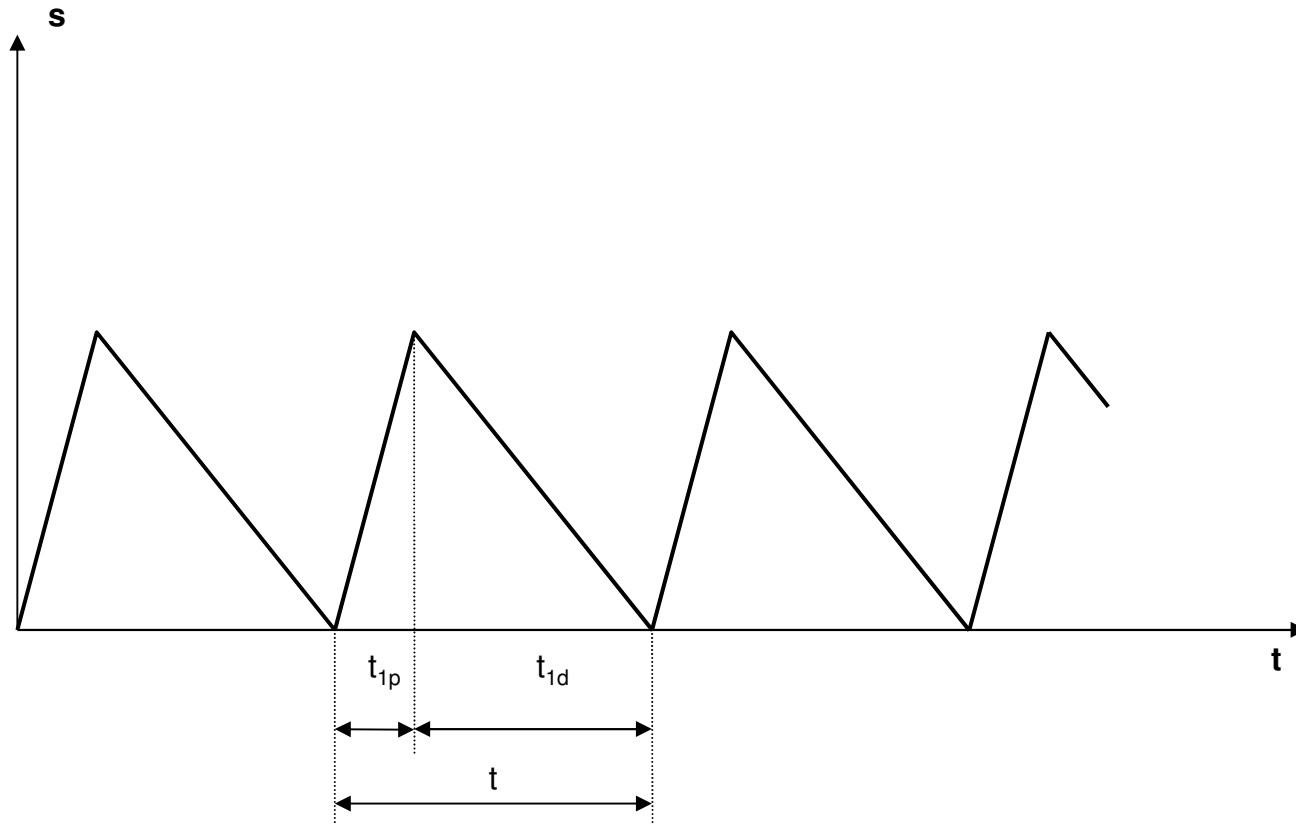
- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellas) por el Ing. M. Miranda*



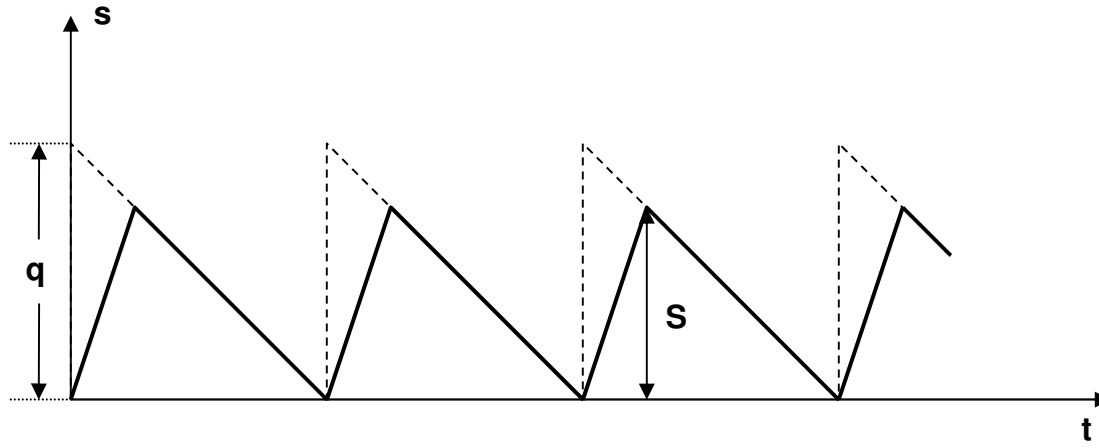
$$S_R = LT \cdot d - S_{A_0}$$

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*

REAPROVISIONAMIENTO
NO INSTANTÁNEO

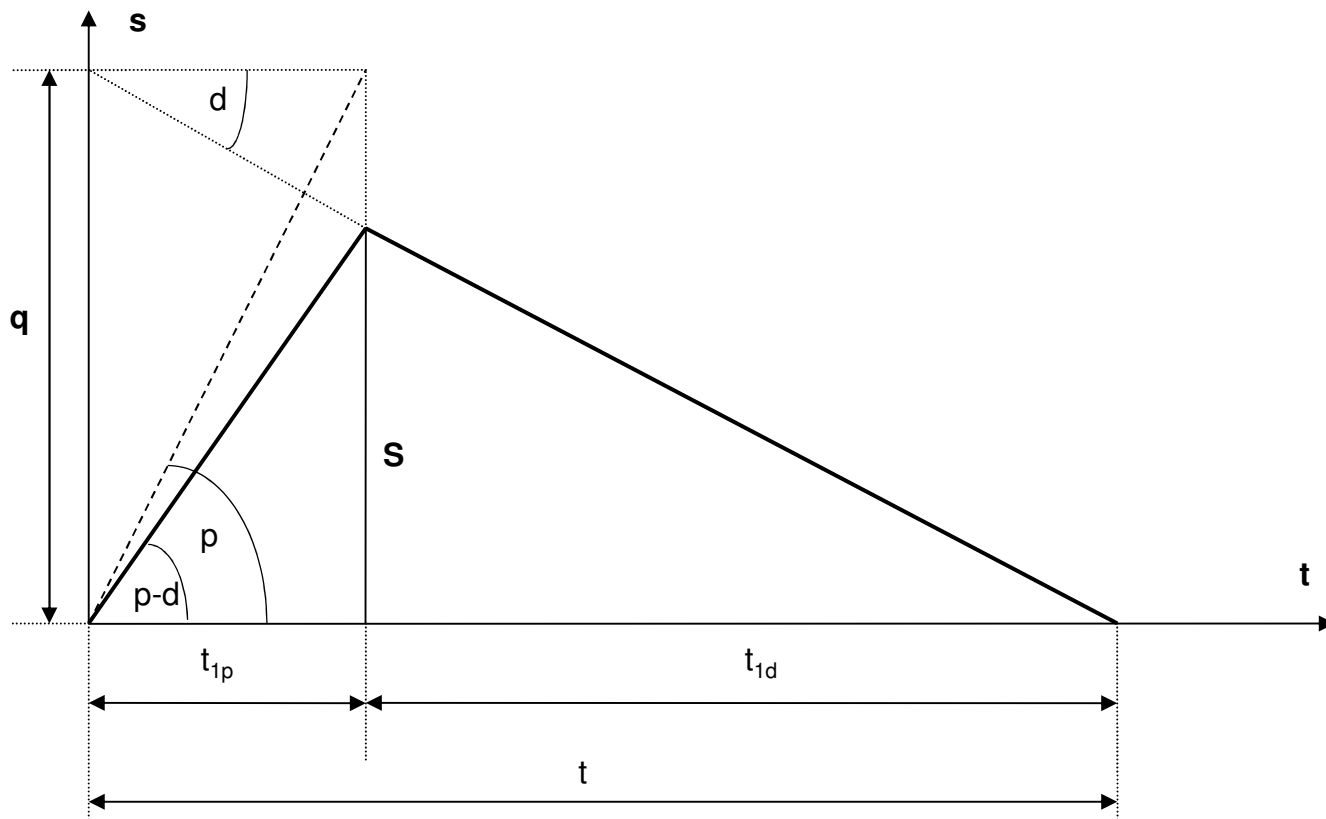


- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarells) por el Ing. M. Miranda*



$$CTE_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot S \cdot c_1 \cdot t + k$$

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarells) por el Ing. M. Miranda*



$$q = p \cdot t_{1p} \quad \Rightarrow \quad t_{1p} = \frac{q}{p}$$

$$S = (p - d) \cdot t_{1p} \quad \Rightarrow \quad S = (p - d) \cdot \frac{q}{p} \quad \Rightarrow \quad S = q \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right)$$

$$\text{CTE}_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot q \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right) \cdot c_1 \cdot t + k$$

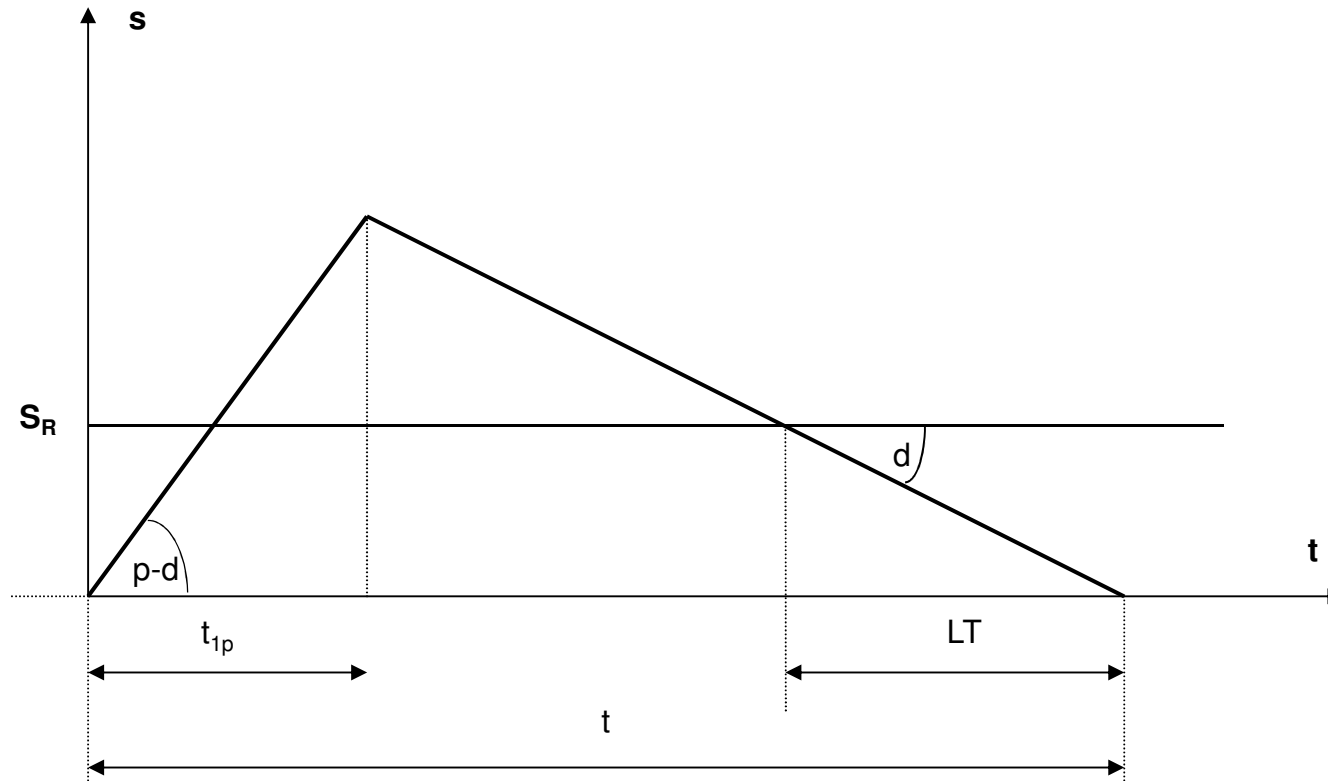
$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

$$\text{CTE} = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right) \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$

$$\frac{\partial \text{CTE}}{\partial q} = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right) \cdot T - k \cdot \frac{D}{q^2} = 0$$

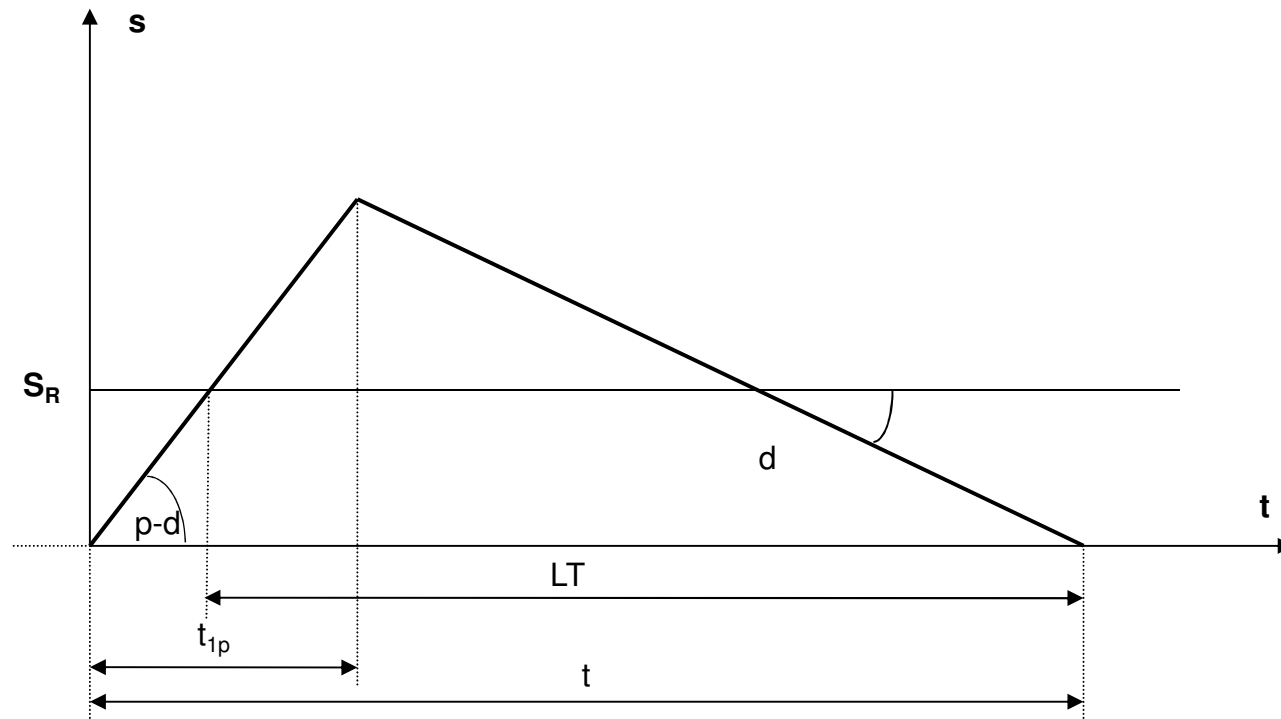
$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1 \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right)}}$$

$$\text{CTE}_o = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1 \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right)}$$



• Si $LT \leq t - t_{1p} \implies S_R = LT \cdot d$

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*



• Si $LT > t - t_{1p} \implies S_R = (t - LT) \cdot (p - d)$

- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda*

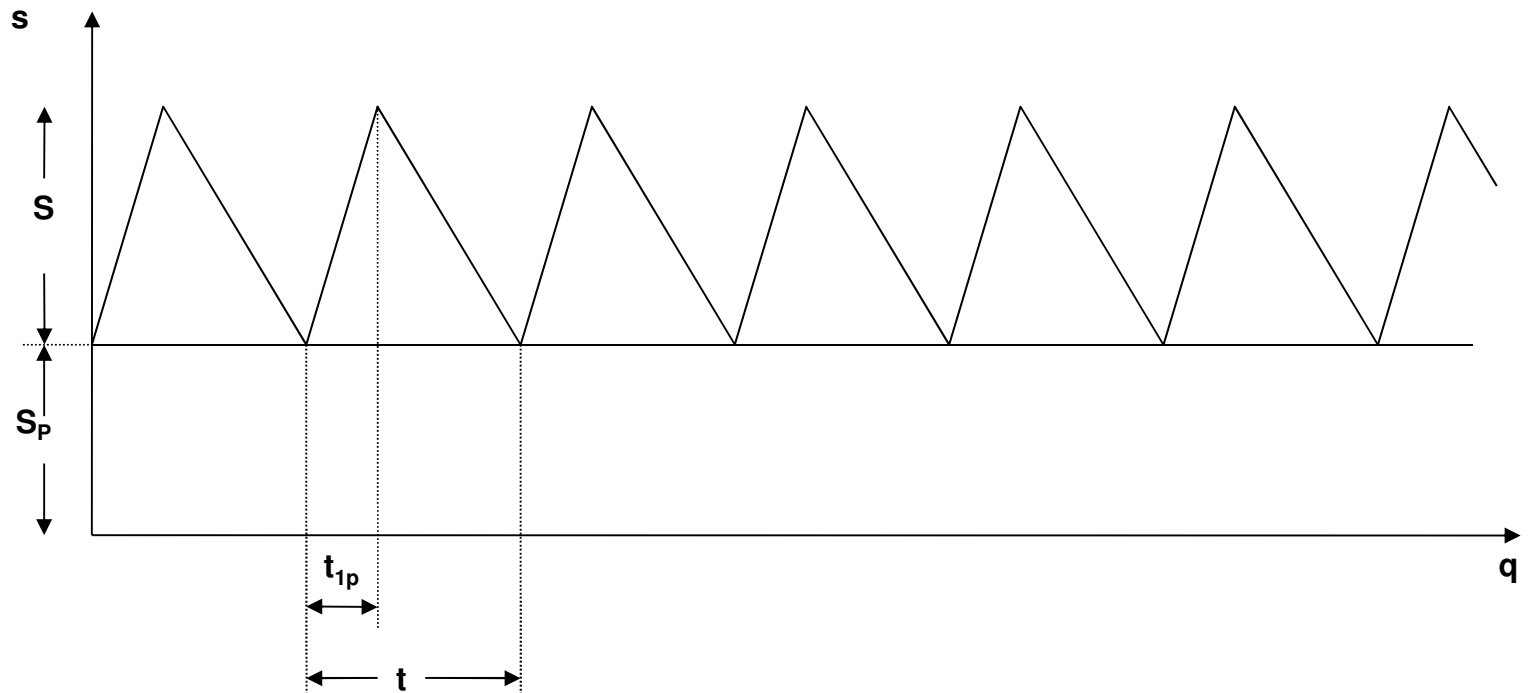
REAPROVISIONAMIENTO NO
INSTANTÁNEO

+

STOCK DE PROTECCIÓN

$$\text{CTE} = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right) \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q} + S_p \cdot c_1 \cdot T \quad \rightarrow \quad q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1 \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right)}}$$

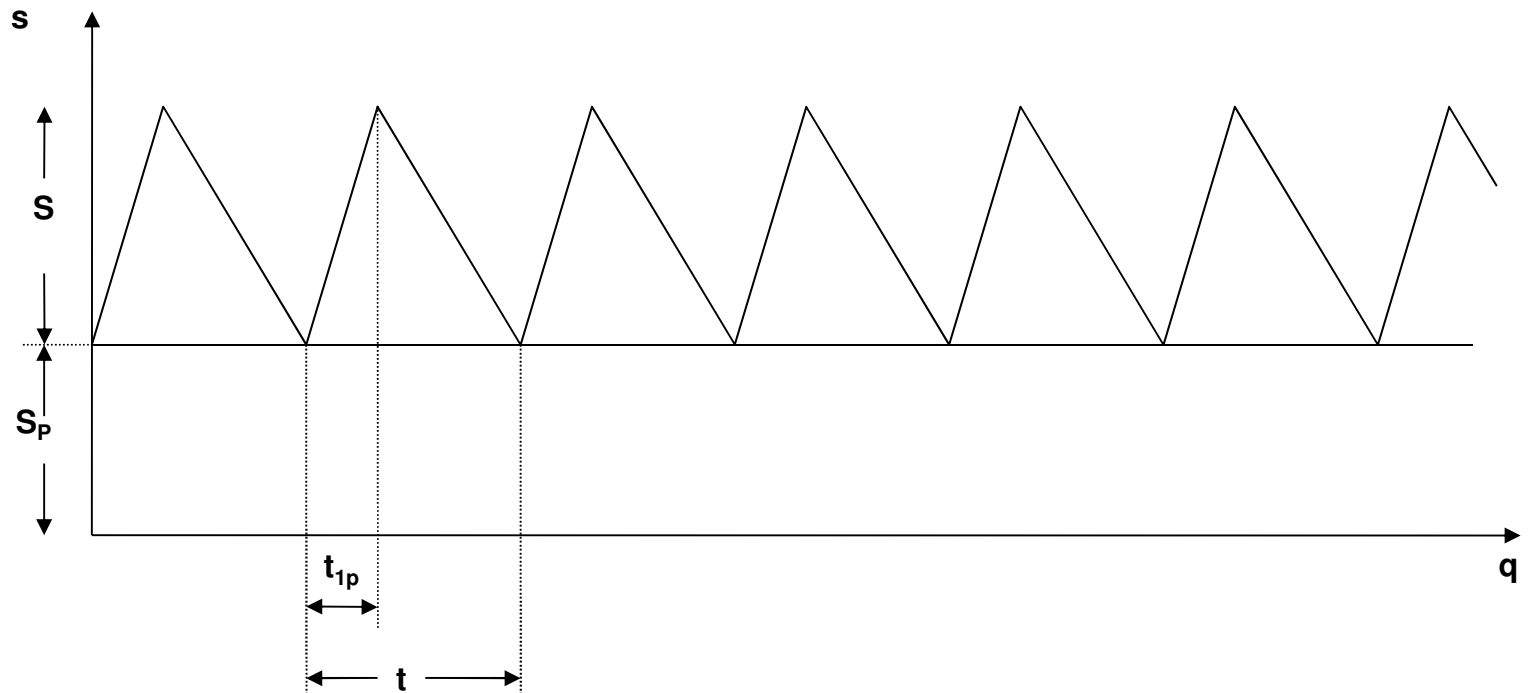
$$\text{CTE}_o = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1 \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right)} + S_p \cdot c_1 \cdot T$$



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarells) por el Ing. M. Miranda*

Si $LT \leq t - t_{1p} \quad \Rightarrow \quad S_R = LT \cdot d + S_p$

Si $LT > t - t_{1p} \quad \Rightarrow \quad S_R = (t - LT) \cdot (p - d) + S_p$

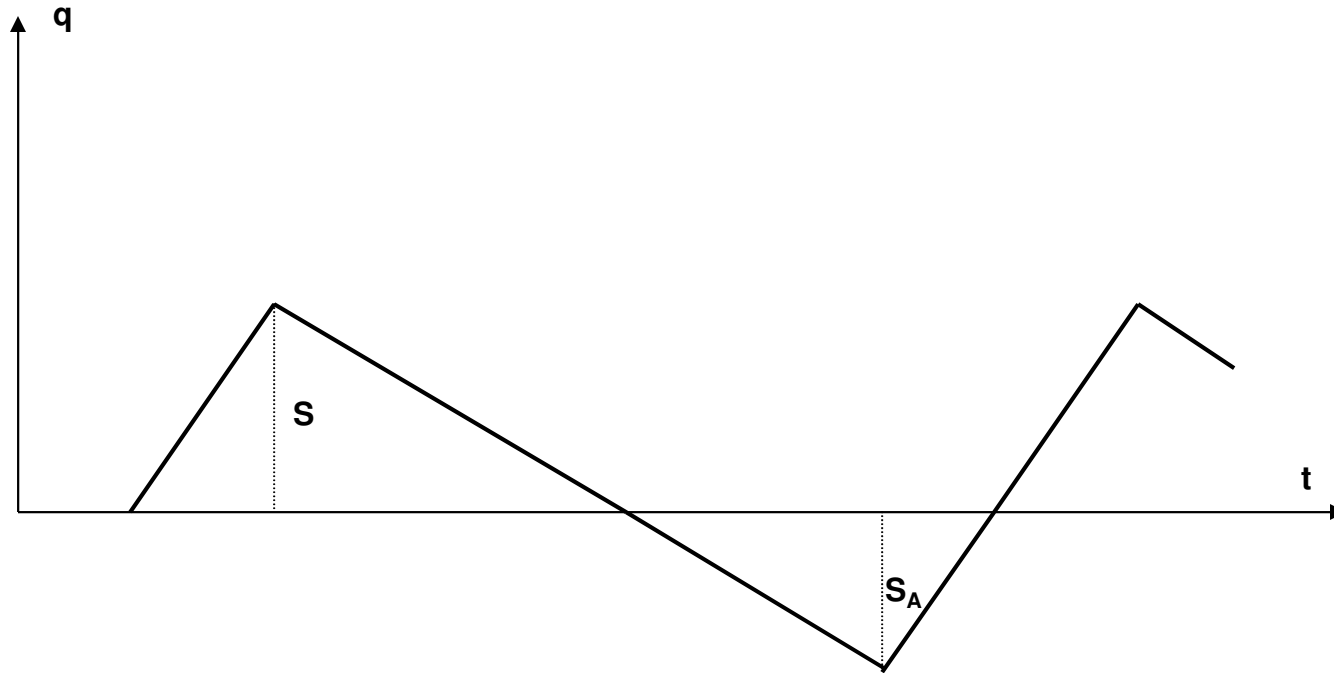


- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarells) por el Ing. M. Miranda*

REAPROVISIONAMIENTO NO
INSTANTÁNEO

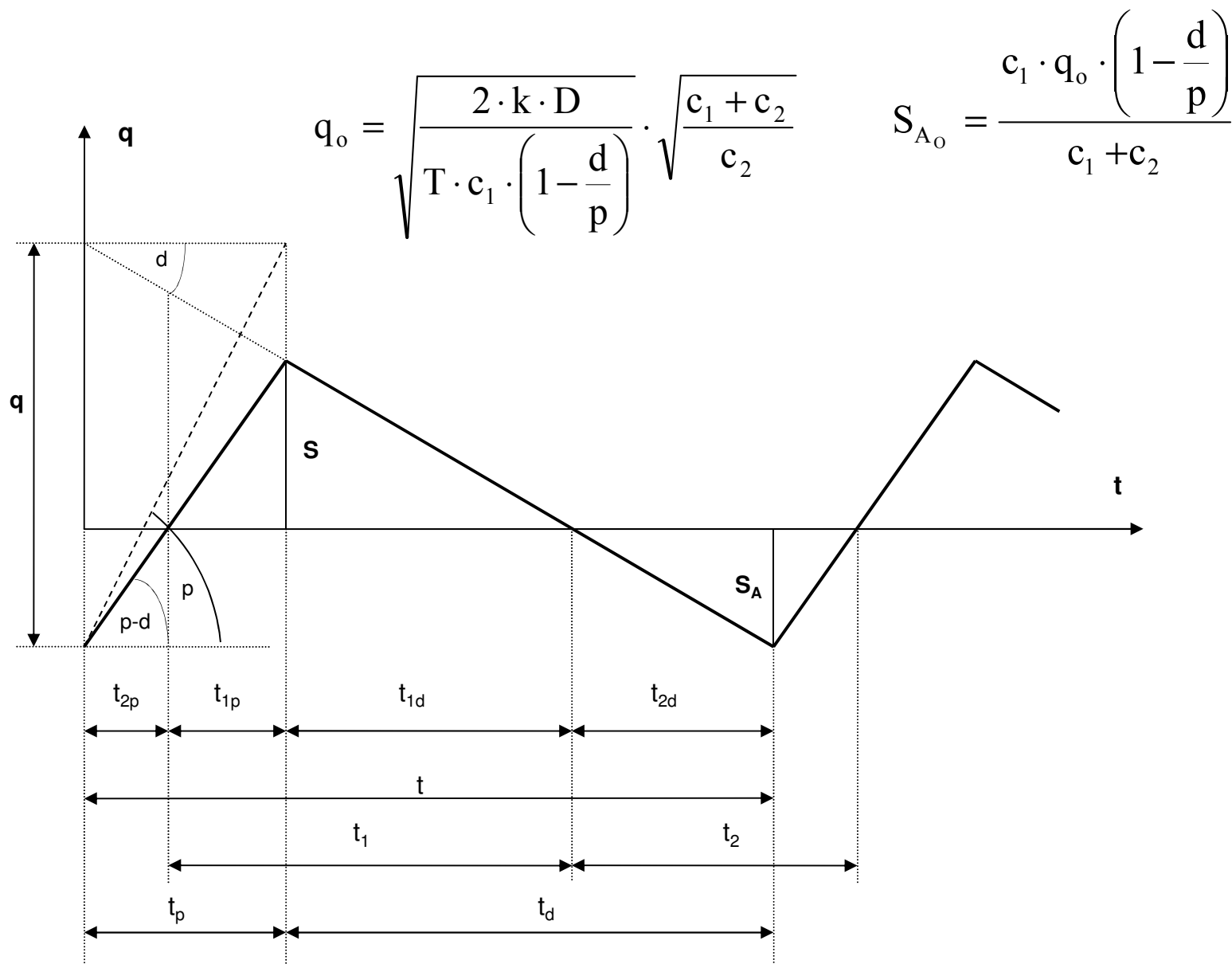
+

AGOTAMIENTO ADMITIDO



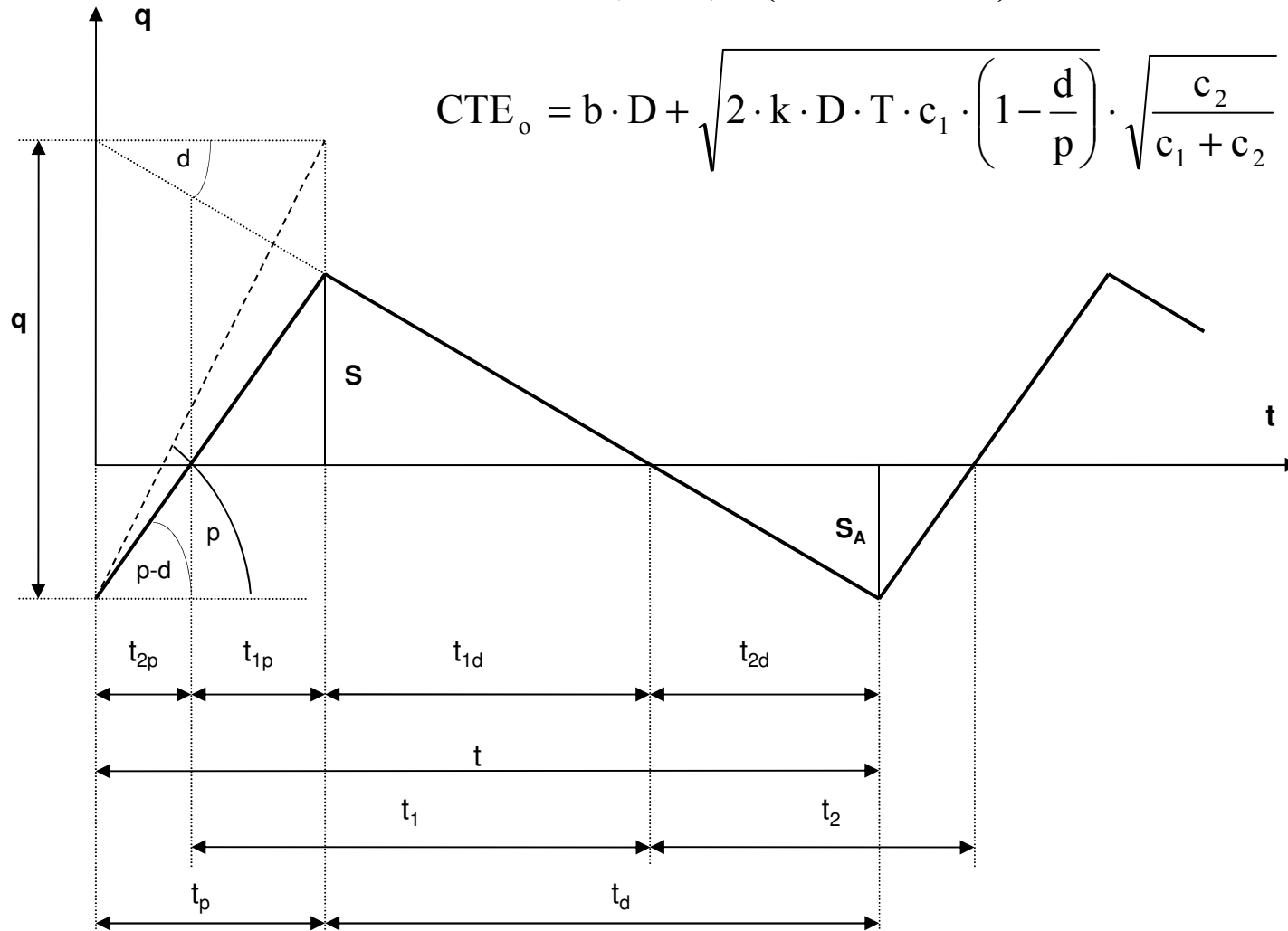
- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellés) por el Ing. M. Miranda*

-



$$S_o = q_o \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right) \cdot \left(1 - \frac{c_1}{(c_1 + c_2)}\right)$$

$$CTE_o = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1 \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right)} \cdot \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$$



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarells) por el Ing. M. Miranda*

Si $LT \leq t_d$

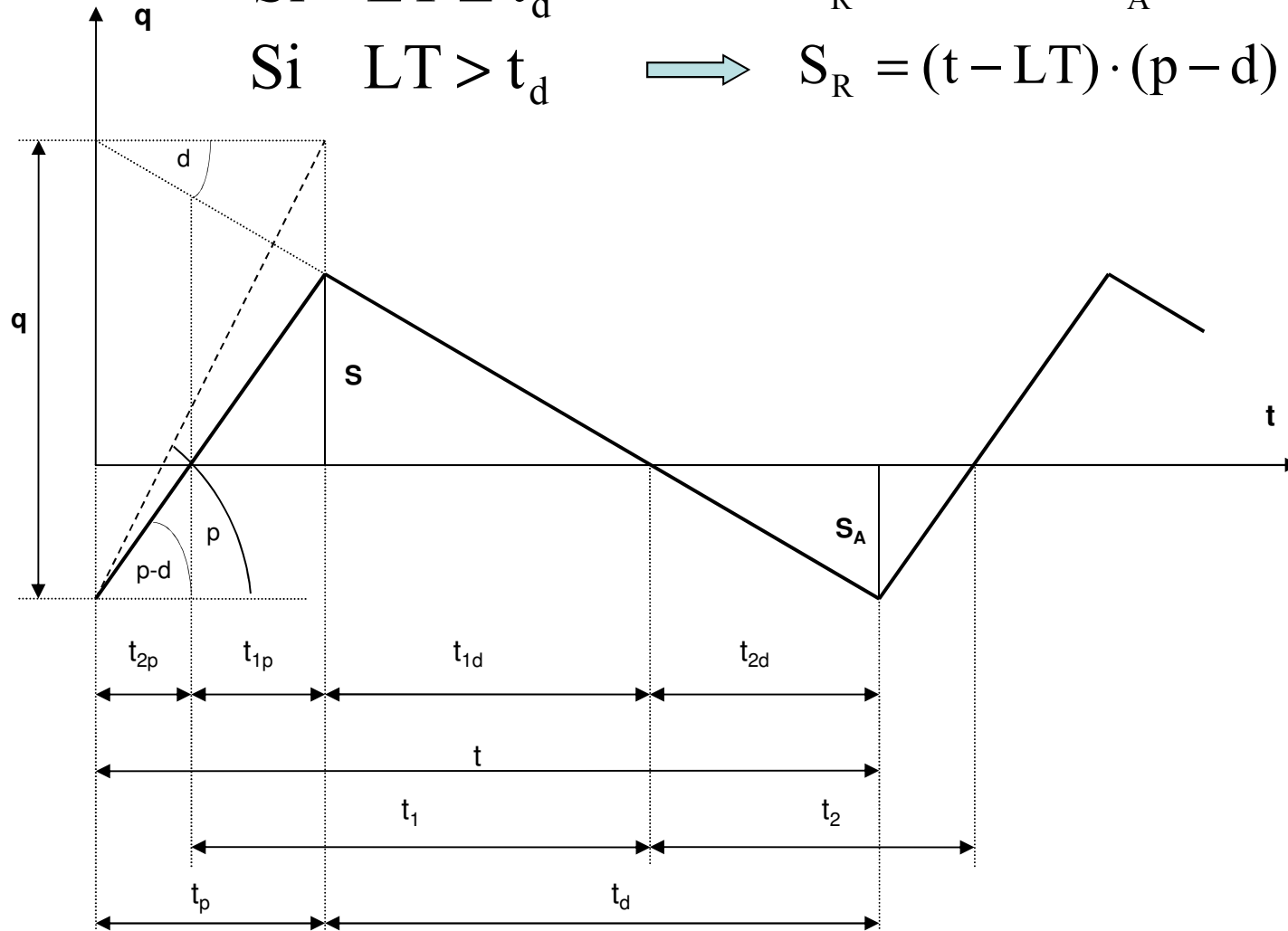


$$S_R = LT \cdot d - S_A$$

Si $LT > t_d$



$$S_R = (t - LT) \cdot (p - d) - S_A$$



- *Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarells) por el Ing. M. Miranda*

COSTOS RELEVANTES

b

$$c_1 = c'_1 + b \cdot i$$

k

c_2

f_2

F_2

$$CTE_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot S \cdot c_1 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot S_A \cdot c_2 \cdot t_2 + k + S_A \cdot f_2 + F_2$$

$$CTE = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot \frac{\left[q \cdot \left(1 - \frac{d}{p} \right) - S_A \right]^2}{q \cdot \left(1 - \frac{d}{p} \right)} \cdot c_1 \cdot T + \frac{1}{2} \cdot \frac{S_A^2}{q \cdot \left(1 - \frac{d}{p} \right)} \cdot c_2 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q} + S_A \cdot f_2 \cdot \frac{D}{q} + F_2 \cdot \frac{D}{q}$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot (k + F_2 \cdot I_F) \cdot D}{T \cdot c_1 \cdot \left(1 - \frac{d}{p} \right)} - \frac{(f_2 \cdot D)^2}{c_1 \cdot (c_1 + c_2)}} \cdot \sqrt{\frac{c_1 + c_2}{c_2}}$$

$$S_{A_o} = \frac{(c_1 \cdot q_o - f_2 \cdot D) \cdot \left(1 - \frac{d}{p} \right)}{(c_1 + c_2)}$$

$$S_o = q_o \cdot \left(1 - \frac{d}{p} \right) - S_{A_o}$$

Material de guía conceptual adaptado del generado en la Cátedra de Investigación Operativa, Facultad de Ingeniería. UBA, (Ing. M. Miranda, Ing. P. Tolon Estarellles) por el Ing. M. Miranda